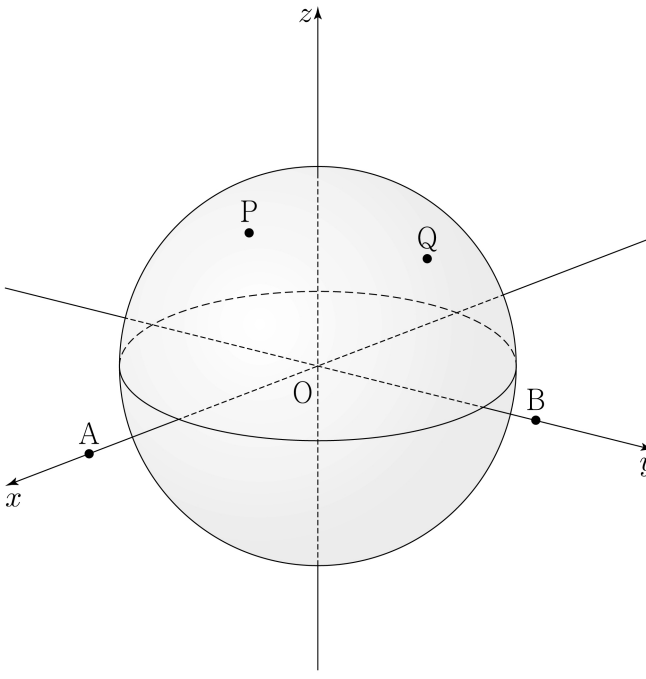
28. 좌표공간에 두 점 $\mathrm{A}(a,\,0,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,10\sqrt{2},\,0)$과 구 S: $x^2+y^2+z^2=100$이 있다. $\angle\mathrm{APO}=\dfrac{\pi}{2}$인 구 S 위의 모든 점 P가 나타내는 도형을 C_1, $\angle\mathrm{BQO}=\dfrac{\pi}{2}$인 구 S 위의 모든 점 Q가 나타내는 도형을 C_2라 하자. C_1과 C_2가 서로 다른 두 점 N_1, N_2에서 만나고 $\cos(\angle\mathrm{N}_1\mathrm{O}\mathrm{N}_2)=\dfrac{3}{5}$일 때, a의 값은? (단, $a>10\sqrt{2}$이고, O는 원점이다.) [4점]

① $\dfrac{10}{3}\sqrt{30}$　② $\dfrac{15}{4}\sqrt{30}$　③ $\dfrac{25}{6}\sqrt{30}$　④ $\dfrac{55}{12}\sqrt{30}$　⑤ $5\sqrt{30}$